FEUILLE DE TD N°3

# Outils de comparaison

## Équivalents

### 1 EXERCICE — Équivalence ou pas ?

Quels sont les équivalents corrects parmi les propositions suivantes ?

1. $n \underset{+\infty}{\sim} n+1$
2. $x^2 \underset{+\infty}{\sim} x^2+x$
3. $\ln(x) \underset{+\infty}{\sim} \ln(x+1)$
4. $e^n \underset{+\infty}{\sim} e^{2n}$

### 2 EXERCICE — Équivalents de suites

Trouver un équivalent simple pour chacune des suites suivantes :

1. $\left(3n^2-2n+6\right)_{n\geqslant 0}$
2. $\left(\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n+1}\right)_{n\geqslant 2}$
3. $\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n-1}\right)_{n\geqslant 1}$
4. $\left(\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)_{n\geqslant 0}$
5. $\left(\ln\left(\frac{n^2+1}{n^2+2}\right)\right)_{n\geqslant 0}$
6. $\left(\sqrt{n^2+n+1}-\sqrt{n^2-n+1}\right)_{n\geqslant 0}$
7. $\left(\frac{\ln(n^2+1)}{n^2+1}\right)_{n\geqslant 0}$
8. $\left((n+10\ln(n))e^{-(n+1)}\right)_{n\geqslant 1}$
9. $\left(\frac{n^2+e^{-5n}+\sqrt{n^7}}{\ln(4n)+n-3}\right)_{n\geqslant 1}$
10. $\left(\sum_{k=0}^{n} k!\right)_{n\geqslant 0}$

### 3 EXERCICE — Équivalents de fonctions

Trouver des équivalents simples pour chacune fonctions suivantes :

1. $x\mapsto \ln(1+x)\sin^2(x)$ en 0
2. $x\mapsto \frac{1-\cos(x)}{2x}$ en 0
3. $x\mapsto (e^x-1)\sqrt{1+x}-e^x+1$ en 0
4. $x\mapsto x+1+\ln(x)$ en 0 et $+\infty$
5. $x\mapsto x^2\arctan\left(\frac{1}{1+x}\right)$ en $+\infty$
6. $x\mapsto \cos(\sin(x))$ en 0
7. $x\mapsto \frac{e^{-x^2}-1}{x}$ en 0
8. $x\mapsto \frac{\sin(x)}{1+x}$ en $+\infty$
9. $x\mapsto \frac{\ln(1+\tan(x))}{\sqrt{\sin(x)}}$ en 0
10. $x\mapsto x^{\frac{1}{x}}-1$ en $+\infty$
11. $x\mapsto x^{x^{\frac{1}{x}}}-x$ en $+\infty$

### 4 EXERCICE — Équivalents et exponentielle I

On considère $(u_n)$ et $(v_n)$ deux suites réelles ne s'annulant pas à partir d'un certain rang.

1. Montrer que $e^{u_n} \sim e^{v_n}$ si, et seulement si, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n - v_n = 0$.
2. Si $u_n \sim v_n$, a-t-on $e^{u_n} \sim e^{v_n}$ ?

### 5 EXERCICE — Équivalents et exponentielle II

1. Montrer que $\ln(x+1) \underset{+\infty}{\sim} \ln(x)$.
   A-t-on $e^{x+1} \underset{+\infty}{\sim} e^x$ ?
2. Montrer que $\ln(2x) \underset{+\infty}{\sim} \ln(x)$.
   A-t-on $e^{2x} \underset{+\infty}{\sim} e^x$ ?

### 6 EXERCICE — Théorème des gendarmes

On cherche à déterminer un équivalent simple de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définie par

$$u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

1. Montrer que pour tout $k\in\mathbb{N}$,
$$\frac{1}{\sqrt{k+1}} \leqslant \int_k^{k+1} \frac{1}{\sqrt{t}}\mathrm{d}t \leqslant \frac{1}{\sqrt{k}}.$$
2. En déduire que pour tout entier $n\in\mathbb{N}$,
$$2\sqrt{n+1}-1 \leqslant u_n \leqslant 2\sqrt{n+1}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}.$$
3. Donner un équivalent simple de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.